

学 号
姓 名
班 级
考 场

南京林业大学试卷(A卷)

课程 信号与系统 2019~2020 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

- () 1、设系统输入为 $e(t)$ ，输出为 $r(t)$ ，且满足 $r(t) = e(t)\sin(t - t_0)$ ，则系统为
A. 线性时不变系统 B. 线性时变系统 C. 非线性时不变系统 D. 非线性时变系统
- () 2、将信号 $f(t)$ 向右平移 2 个时间单位，再反褶，再压缩 1 倍，可得到
A. $f(-2t - 2)$ B. $f(-2t + 2)$ C. $f(-2t - 4)$ D. $f(-2t + 4)$
- () 3、如果周期信号为偶函数，则其傅里叶级数展开式中仅包含
A. 直流分量和余弦分量 B. 正弦分量 C. 偶次谐波分量 D. 奇次谐波分量
- () 4、以下关于强迫响应和自由响应的说法不正确的是
A. 强迫响应可能包含稳态响应 B. 线性时不变系统的强迫响应仅由激励信号决定
C. 自由响应包含全部零输入响应 D. 自由响应与系统参数与起始状态均有关
- () 5、信号 $e^{-at}\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换为
A. $\frac{1}{a + j\omega}$ B. $\frac{1}{a - j\omega}$ C. $\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$ D. $\frac{2a}{a^2 - \omega^2}$
- () 6、若 $f(t)$ 的傅里叶变换是 $F(\omega)$ ，则 $F(jt)$ 的傅里叶变换是
A. $f(\omega)$ B. $2\pi f(\omega)$ C. $f(-\omega)$ D. $2\pi f(-\omega)$
- () 7、函数 $2 - te^{-t}$ 的收敛域为
A. $\sigma > 0$ B. $\sigma > -1$ C. $\sigma > 1$ D. $\sigma > -\infty$
- () 8、函数 $\varepsilon(t + 2) - \varepsilon(t - 1)$ 的拉普拉斯变换为
A. $\frac{1}{s + 2} - \frac{1}{s - 1}$ B. $\frac{1}{s} - \frac{1}{s - 1}$ C. $\frac{e^{2s} - e^{-s}}{s}$ D. $\frac{1 - e^{-s}}{s}$
- () 9、函数 $\frac{s + 3}{(s + 1)^2 + 2}$ 的反变换为
A. $\sqrt{2}e^{-t}\sin(\sqrt{2}t) + e^{-t}\cos(\sqrt{2}t)$ B. $\sqrt{2}e^{-t}\cos(\sqrt{2}t) + e^{-t}\sin(\sqrt{2}t)$
C. $\sqrt{2}e^{-t}\sin(\sqrt{2}t) - e^{-t}\cos(\sqrt{2}t)$ D. $\sqrt{2}e^{-t}\cos(\sqrt{2}t) - e^{-t}\sin(\sqrt{2}t)$
- () 10、系统函数的极点所形成的响应为
A. 强迫响应 B. 自由响应 C. 零状态响应 D. 零输入响应

二、填空题 (本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分)

- 1、信号 $f_1(t) = \sin(2t) + \cos(3t)$ 的周期是_____。
- 2、当其初始状态为零时，输入为单位冲激函数 $\delta(t)$ 所引起的响应称为_____。
- 3、已知各个系统的冲激响应分别为 $h_a(t) = \delta(t-1)$ ， $h_b(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ ，则复合系统的冲激响应

$$h(t) = h_a(t) * h_b(t) + h_b(t) = \text{_____}。$$

$$4、f(t) * \delta(t - t_0) = \text{_____}。$$

$$5、\text{信号 } f(t) \text{ 的频谱函数是 } F(j\omega), \text{ 则信号 } f(t)\cos(\omega_0 t) \text{ 的频谱函数是_____。}$$

$$6、\text{信号 } Sa(10t) \text{ 的最低抽样频率为_____。}$$

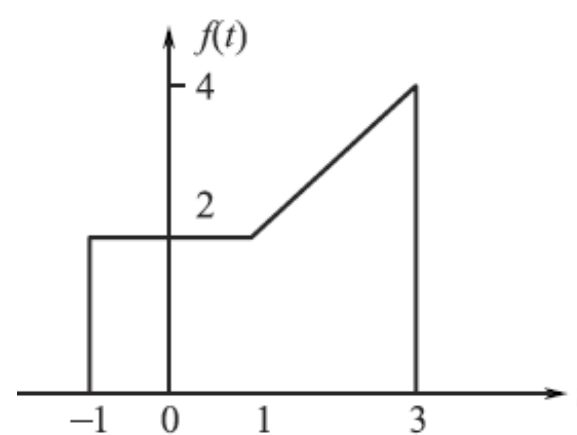
$$7、\text{为实现无失真传输的系统其系统函数 } H(j\omega) = \text{_____}。$$

$$8、\text{函数 } \frac{s}{s+1} \text{ 的拉氏逆变换的初值为_____，终值为_____。}$$

$$9、\text{某因果信号的拉普拉斯变换为 } F(s) = \frac{2}{s(s+2)}, \text{ 该信号的傅里叶变换为_____。}$$

三、简答题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

- 1、已知信号波形如图所示，分别画出 $f(2-t)\varepsilon(2-t)$ 和 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形



- 2、简述 BIBO 定理内容以及稳定系统的 S 域条件。

四、(10 分) 已知某线性时不变系统在相同初始条件下，当激励为 $e_1(t)$ 时，系统的完全响应为

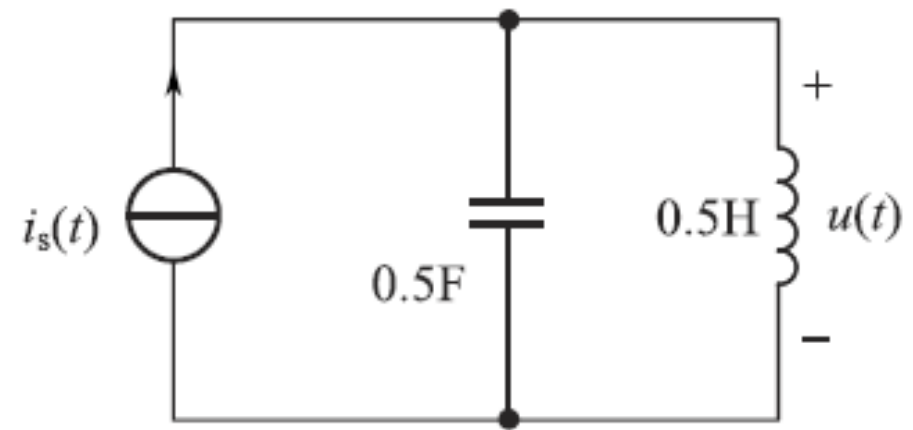
$y_1(t) = (2e^{-t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$ ，当激励为 $0.5e_1(t)$ 时，该系统的完全响应为 $y_2(t) = (e^{-t} - 2e^{-3t})\varepsilon(t)$ 。试用时域分析法求初始条件变为原来的 2 倍，激励为 $2e_1(t-1)$ 时，系统的完全响应 $y_3(t)$ 。

五、(10 分) 求函数的卷积积分： $e^{-2t}\varepsilon(t) * e^{-3t}\varepsilon(t)$ 。

六、(10 分) 某线性时不变系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$ ，已知

$f(t) = \delta'(t)$, $y(0_-) = 0$, $y'(0_-) = 1$ ，求系统的零输入响应和零状态响应。

七、(10 分) 如图所示的电路图，当输入为单位阶跃函数 $\varepsilon(t)$ ，求电压 $u(t)$ 零状态响应。



八、(10 分) 如图所示，连续因果系统的参数为 $a_0 = 1, a_1 = 2$ ，写出系统的系统函数以及冲激响应，并判断系统是否稳定。

